

Problemas propuestos - Relatividad

1. Las partículas llamadas π -mesones son producidas en los aceleradores de partículas. Si estas partículas viajan a $2,70 \times 10^8$ m/s y viven $2,60 \times 10^{-8}$ s cuando están en reposo respecto a un observador ¿cuánto tiempo viven vistas en el laboratorio?

Sol: $5,96 \times 10^{-8}$ s

2. Una nave espacial, de 200 m de longitud vista a bordo, se desplaza junto a la Tierra a $0,970 c$ ¿Cuál es su longitud medida por un observador terrestre?

Sol: 48,6 m.

3. Un hombre corre por una carretera recta perpendicular a la vía de un tren y alejándose de la vía a una velocidad de 12 m/s. El tren se mueve con una velocidad de 30 m/s respecto a la vía. ¿Cuál es la velocidad del hombre con respecto a un pasajero sentado en reposo en el tren?

Sol: 32 m/s

4. ¿Cuál es la velocidad de un electrón que tiene un momento de $3,04 \times 10^{-21}$ kg · m/s ? Tenga en cuenta que debe calcular la velocidad con al menos cuatro dígitos para ver la diferencia de c .

Sol: $2,988 \times 10^8$ m/s

5. Un muón tiene una energía de masa en reposo de 105,7 MeV, y decae en un electrón y una partícula sin masa. (a) Si toda la masa perdida se convierte en energía cinética del electrón, encuentre γ para el electrón. (b) ¿Cuál es la velocidad del electrón?

Sol: (a) 208; (b) $0,999988 c$